

На правах рукописи



Щеглов Михаил Александрович

**РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ
АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА**

Специальность 1.6.19 – Аэрокосмические
исследования Земли, фотограмметрия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Москва – 2026

Работа выполнена в Научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (АО «НИИАС»)

- Научный руководитель:** доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Лаборатории экспериментальной физики океана ИО РАН
Костяной Андрей Геннадьевич
- Официальные оппоненты:** **Алтынцев Максим Александрович**, доктор технических наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела
Гаврилова Лариса Анатольевна, кандидат технических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет по землеустройству», заведующий кафедрой дистанционного зондирования и цифровой картографии
- Ведущая организация:** Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»

Защита диссертации состоится 4 июня 2026 г. в ___ ч. ___ мин. на заседании диссертационного совета 24.2.333.03 при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК) по адресу: 105064, г. Москва, Гороховский переулок, д. 4, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного университета геодезии и картографии и на сайте <https://www.miigaik.ru/science/councils/dissertation/>

Автореферат разослан «___» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Скрыпицына Татьяна Николаевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности

При строительстве и эксплуатации крупных инфраструктурных объектов, а особенно протяженных и распределенных в пространстве, таких как трубопроводы, автодороги, железные дороги и др. возникают объективные трудности в осуществлении подробного контроля состояния объектов с применением традиционных методов.

На стадии строительства объекты протяженностью в несколько десятков километров не позволяют инспектору строительного контроля досконально проконтролировать всю протяженность стройки. На крупных строительных объектах инспектору затруднительно проконтролировать правильность размещения всех зданий, сооружений, опор и др. в соответствии с проектом. Кроме того, оценка объемов выполненных земляных работ на больших площадных или протяженных объектах весьма затруднительна и требует больших трудозатрат. В результате, после завершения работ, фактическое состояние объекта может отличаться от его состояния по проекту, что может повлечь за собой проблемы на стадии эксплуатации объекта.

Также, для крупных протяженных и распределенных в пространстве инфраструктурных объектов, остро стоит вопрос мониторинга их состояния на стадии эксплуатации, так как зачастую такие объекты расположены в труднодоступной малонаселенной местности с отсутствующим покрытием наземных сетей передачи данных.

С конца XX века неуклонно расширяются сферы применения дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Данные ДЗЗ интуитивно понятны и позволяют проводить оценку ситуации и ее динамики как в полосе отвода линейных инфраструктурных объектов, так и в её окрестностях, особенно в условиях ограниченного доступа (или ограниченного обзора) при осуществлении наземного контроля.

С развитием технологий увеличивается информативность данных дистанционного зондирования. Технологии спутникового мониторинга нашли применение для мониторинга железнодорожной инфраструктуры. Но спутниковый мониторинг имеет свои ограничения – зависимость от облачности, не всегда достаточное пространственное разрешение, сложность выполнения стереосъемки.

В начале XXI века развитие технического прогресса привело к революции в области беспилотной авиации. Развитие микроэлектроники, микромеханики, связи и двигателестроения сделало возможным появление малоразмерных и высокотехнологичных беспилотных авиационных систем (БАС).

Применение БАС открывает новые возможности решения задач хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта с применением ДЗЗ. В частности, задачи строительного контроля железнодорожной инфраструктуры могут быть эффективно решены с помощью аэрофотосъемки с БАС. Использование БАС для мониторинга объектов строительства с формированием на основе аэрофотосъемки трехмерных моделей и ортофотопланов способствует повышению эффективности и качества строительства за счет оперативности, точности, достоверности и объективности данных на основе аэрофотосъемки (АФС).

При приемке этапов строительных работ и подписании акта о приемке выполненных работ инспектор строительного контроля должен удостовериться, что объемы выполненных земляных работ соответствуют заявленным, возведенные объекты не имеют отклонений от проектных значений. При возведении или реконструкции крупных площадных или протяженных объектов объективная оценка выполненных работ на объекте затруднительна из-за существенных трудозатрат.

Применение данных ДЗЗ с БАС существенно упрощает задачи инспектора по контролю выполненных работ на объекте строительства. Это повышает объективность и достоверность получаемых результатов, исключает влияние человеческого фактора на объективность оценки качества и объемов выполняемых работ. Кроме того, материалы дистанционного зондирования позволяют инспектору строительного контроля проводить контроль строительного объекта более адресно – посещать только те места объекта, где по данным дистанционного зондирования выявляются несоответствия выполненных работ проектной документации, или графику выполнения.

В процессе эксплуатации, железнодорожная инфраструктура подвергается негативному воздействию как со стороны подвижного состава в процессе перевозок, так и со стороны окружающей среды – экстремальные погодные явления,

региональное изменение климата, опасные экзогенные процессы и др. Так, например, это сильно выражено на так называемом Восточном полигоне железных дорог – сети железных дорог расположенной в сложнейших геолого-климатических условиях Сибири и Дальнего Востока протяжённостью свыше 14 000 км, объединившей Транссибирскую (Транссиб) и Байкало-Амурскую (БАМ) железнодорожные магистрали. Мониторинг с применением БАС объектов железнодорожной инфраструктуры и прилегающей зоны позволяет эффективно выявлять как негативные изменения инфраструктуры (деформации земляного полотна, разрушение конструкций и пр.), так и потенциально опасные изменения в зонах, оказывающих влияние на железную дорогу (деградацию многолетнемерзлых пород, активизацию русловых процессов, осадконакопление в очагах селеобразования, снегонакопление на лавиноопасных склонах и пр.).

Объект исследования – методы и технологии применения данных ДЗЗ для мониторинга железнодорожной инфраструктуры.

Предмет исследования – совокупность аэрокосмических методов и геоинформационного анализа для мониторинга объектов железнодорожной инфраструктуры и прилегающей территории на стадии строительства и эксплуатации железных дорог.

Цель работы: разработка научно обоснованной методики применения БАС для комплексного мониторинга строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, обеспечивающей повышение эффективности контроля строительных процессов и качества выполнения работ. В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе решались следующие **задачи:**

1. Анализ существующих проблем строительного контроля на крупных объектах строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта;
2. Сравнительный анализ материалов ДЗЗ получаемых с космических аппаратов (КА) и с БАС для мониторинга строительства на инфраструктуре железнодорожного транспорта;
3. Определение типов БАС для выполнения аэросъемки и типов полезной нагрузки для формирования продуктов аэросъемки для решения задач строительного

контроля;

4. Разработка комплекса типовых сценариев аэросъемки для решения задач строительного контроля с применением БАС, позволяющих достигать регламентной точности привязки материалов аэросъемки;

5. Разработка набора показателей для количественной оценки технического состояния исследуемых объектов;

6. Апробация разработанной методики применения БАС для мониторинга строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта на Восточном полигоне железных дорог;

7. Формулировка и апробация подходов использования мониторинга с применением БАС в процессе эксплуатации железных дорог.

Научную новизну исследования:

1. Впервые создана методика применения беспилотных авиационных систем для мониторинга строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;

2. Впервые разработан и утвержден нормативный документ ОАО «РЖД» «Концепция применения БАС для решения задач железнодорожного транспорта» описывающий научные и технологические подходы к решению задач железнодорожного транспорта послуживший основой для создания методики применения беспилотных авиационных систем для мониторинга строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;

3. Впервые обоснована необходимость дистанционного мониторинга с БАС территории, прилегающей к железной дороге в связи с необходимостью контроля экзогенных процессов, особенно важного в условиях горных территорий и территорий распространения многолетнемерзлых пород;

4. Впервые с применением БАС на участке железной дороги Тында – Кувыкта обнаружены тепловые аномалии под земляным полотном с положительным градиентом температуры около $4,5^{\circ}\text{C}$ относительно окружающего температурного поля представляющие собой опасность для железнодорожного пути из-за просадок грунта;

5. Показано, что применение БАС для мониторинга лавиноопасных участков

в большинстве случаев не является эффективным, поскольку требуются обязательные инструментальные измерения характеристик снежной толщи.

Основные положения, выносимые на защиту:

- Разработан комплекс типовых сценариев аэросъемки с применением БАС, позволяющий осуществлять систематизированный подход к выполнению задач строительного мониторинга объектов железнодорожной инфраструктуры;
- Создана методика применения БАС для мониторинга строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта обеспечивающая значительное сокращение трудозатрат строительного контроля;
- Сформирована технология применения БАС для мониторинга железнодорожной инфраструктуры в процессе её эксплуатации обеспечивающая сбор, анализ и интерпретацию аэросъёмочных данных, необходимых для оценки технического состояния объектов и выявления отклонений на ранних стадиях.

Тема диссертации соответствует пунктам паспорта научной специальности 1.6.19. Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия (технические науки): п. 3. Выявление и идентификация по данным ДЗЗ предвестников опасных природных процессов и явлений (землетрясения, оползни, извержения вулканов, цунами, тайфуны, наводнения, сели, лавины и др.) и п. 8. Методы и технологии применения данных ДЗЗ для мониторинга горнопромышленных территорий, областей разработки полезных ископаемых, подземных хранилищ газа и др. промышленных объектов.

Теоретическая и практическая значимость работы

Теоретическая значимость работы по разработке методик применения БАС для мониторинга объектов инфраструктуры железных дорог на стадии строительства и эксплуатации заключается в развитии научных представлений о возможностях и ограничениях применения аэросъемки с использованием БАС для решения задач железнодорожного транспорта.

В исследовании уточнены и развиты положения теории аэрокосмических методов мониторинга в части структуры и параметров типовых сценариев аэросъемки, обеспечивающих возможность достоверно и объективно сопоставлять разновременные результаты мониторинга протяжённых линейных объектов, а также научных принципов построения технологических схем мониторинга транспортной

инфраструктуры, основанных на системном использовании БАС как регулярного инструмента контроля как железнодорожной инфраструктуры. Так и прилегающей территории.

Полученные научные результаты формируют основу для дальнейшего развития теории аэрокосмического мониторинга транспортной инфраструктуры.

Отработка методики строительного контроля с помощью БАС выполнялась в 2022 году на 12 объектах строительства Восточного полигона железных дорог общей протяженностью 87 километров. В 2023 году началась промышленная эксплуатация методики на 16 объектах строительства Восточного полигона общей протяженностью более 200 километров. В 2024 году общая протяженность объектов строительства Восточного полигона строящихся с использованием методики строительного мониторинга с применением аэросъемки с БАС увеличилась до 366 километров.

Применение разработанной методики на основе аэросъемки и геоинформационных методов позволило оперативно выявлять отклонения от проекта, несоответствия графику выполнения работ и объемов перемещенного грунта, что сократило трудозатраты инспекторского состава при приеме работ более чем в 3,3 раза по сравнению с традиционным методом строительного контроля. Также применение методики строительного мониторинга позволило избежать дополнительных финансовых и временных затрат при исправлении отклонений от проектного состояния благодаря их своевременному обнаружению.

Кроме того, в 2024 году был выполнен ряд отработок мониторинга с применением БАС железнодорожной инфраструктуры в процессе эксплуатации. Результаты отработки мониторинга с применением БАС не только подтвердили возможность достоверного и объективного обнаружения как нарушений инфраструктуры железнодорожного транспорта, так и выявления на ранних стадиях потенциально опасных экзогенных процессов, но и продемонстрировали эффективность для выявления потенциально опасных экзогенных процессов в сравнении с традиционными обследованиями выполняемыми специалистами железной дороги с земли.

Методы исследования. При выполнении исследований использованы базовые

методы АФС с БАС в видимом и тепловом диапазоне длин волн, воздушного лазерного сканирования (ВЛС), фотограмметрической обработки полученных данных, системного анализа и экспериментальные подходы.

Эмпирическую базу составили данные АФС и ВЛС с БАС, а также данные наземного геодезического обоснования полигонов аэросъемки.

Программная обработка данных АФС осуществлялась в Agisoft Metashape Pro. Фотограмметрическая обработка реализована поэтапно: построение разреженного облака точек, измерение опорных и контрольных точек (процесс фототриангуляции), генерация плотного облака, цифровой модели местности и ортофотоплана. Обработка данных ВЛС (классификация и фильтрация облаков точек лазерных отражений) проводилась в КРЕДО 3D СКАН и применялась для построения цифровой модели рельефа по выделенным рельефным точкам с применением алгоритма ТИМ.

Достоверность научных результатов обеспечивается: (1) использованием поверенных как средство измерения спутниковых геодезических приемников применяемых для выполнения геодезического обоснования полигонов аэросъемки; (2) использованием БАС с бортовым двухчастотным ГНСС приемником в режимах RTK / PPK ; (3) использованием современного сертифицированного фотограмметрического программного обеспечения для обработки аэросъемки; (4) сравнением результатов аэросъемки с наземными определениями.

Личный вклад автора:

Автор принимал участие во всех этапах работы от разработки и апробации технологий аэрокосмического мониторинга объектов строительства до промышленной эксплуатации технологии строительного мониторинга с применением БАС на объектах Восточного полигона железных дорог с 2021 года по 2024 год. Автор лично осуществлял постановку задач, разработку структуры отчета, апробацию технологии на объектах строительства, фотограмметрическую обработку аэросъемки, интерпретацию результатов обработки аэросъемки, формирование отчетов.

Кроме того, автор принимал участие в проведении работ на участке Северо-Кавказской железной дороги Туапсе-Адлер в 2011-2012 гг., по выделению на основе данных спутниковой съемки и наземных обследований участков, характеризующихся различными комплексами экзогенных воздействий.

Также автор подготавливал полученные результаты к публикации в ведущих российских научных журналах, представлении их на международных конференциях.

Апробация диссертационной работы. Результаты настоящей работы докладывались на XV международной научно-практической конференции «Геодезия. Маркшейдерия. Аэросъемка. Навигация» в Москве в 2024 г., на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» на Сахалине в 2024 г., на всероссийской научно-практической конференции «Образцовый маршрут» (МИИТ) в Москве в 2024 г., на Ученом Совете Физического направления Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН в 2025 г, на научной конференции, посвященной 100-летию кафедры фотограмметрии МИИГАиК «Век российской фотограмметрии» в 2025 г., а также на внутренних научно-технических советах в АО «НИИАС» в Москве в 2022-2024 гг.

Методика применения БАС для мониторинга строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта была апробирована в 2022 году на Восточном полигоне и введена в промышленную эксплуатацию ОАО «РЖД» с 2023 года, о чем в АО «НИИАС» составлен Акт о внедрении.

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 8 статей в рецензируемых журналах из списка ВАК, 1 тезисы доклада на конференции.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** представлена общая характеристика работы, краткий обзор состояния проблемы; обоснована актуальность темы диссертации; сформулирована основная цель исследования, изложены поставленные задачи. Представлены основные положения, выносимые на защиту, научная и практическая значимость работы, обозначен личный вклад автора.

В **первом разделе** проанализировано общее состояние вопроса дистанционного зондирования Земли с КА и с БАС, а также строительного контроля на объектах строительства и реконструкции.

В **подразделе 1.1** рассмотрены проблемы строительного контроля. Дано определение строительного контроля, показана его необходимость. Выделены объективные проблемы, с которыми сталкивается строительный контроль на крупных

инфраструктурных объектах - невозможность досконального контроля инспектором всей протяженности стройки.

В подразделе 1.2 рассмотрены методы мониторинга с применением дистанционного зондирования Земли. Рассмотрены технологии спутникового мониторинга, обеспечивающие съемку как в видимом и инфракрасном диапазонах электромагнитного излучения, так и выполняющие съемку в радиодиапазоне. Приведено подразделение КА на группы в зависимости от пространственного разрешения получаемых данных ДЗЗ. Рассмотрены ограничивающие факторы спутникового ДЗЗ для применения его в строительном мониторинге.

В подразделе 1.3 приведен анализ развития БАС. Отмечено, что уровень развития микроэлектроники, микромеханики, связи и двигателестроения и, следовательно, их удешевление в начале 21 века открыли БАС дорогу в гражданский сектор рынка и способствовали их бурному развитию. Приведены различные классификации БАС в зависимости от их весовых характеристик или типа полета. Рассмотрены преимущества и недостатки БАС с мультироторным, самолетным и смешанным типом полета. Выполнен анализ гражданского рынка на предмет востребованности БАС различных типов полета.

В подразделе 1.4 описаны различные сферы применения БАС в народном хозяйстве. Подробно рассмотрено использование аэросъемки с БАС. Перечислены отрасли промышленности, наиболее активно использующие аэросъемку с БАС – сельское хозяйство, энергетика, нефтегазовый сектор, горнодобывающая промышленность и др. Сделан акцент на применение БАС в железнодорожном транспорте. Отмечен ряд преимуществ перед классическими методами инструментальной топографической съемкой применения БАС для выполнения высокоточных топографо-геодезических работ. В качестве примера приведено применение БАС для выполнения топографо-геодезических работ при решении задачи построения масштабного плана железнодорожной станции. Отмечено, что применение БАС, в ходе выполнения топографо-геодезических работ на станции позволяет повысить безопасность их проведения вследствие существенного сокращения времени присутствия и перемещения сотрудников непосредственно на железнодорожных

путях, а также сокращает количество ошибок персонала, и как следствие повышает достоверность их результатов.

В **подразделе 1.5** описана технология информационное моделирование объектов строительства (ТИМ). Дано определение технологии информационного моделирования объектов строительства. Перечислены преимущества ТИМ такие как сокращение количества ошибок проектирования, сокращение срока процедуры проектирования, сокращение затрат на строительство и др. Дано определение цифрового двойника объекта. Продемонстрированы различия цифрового двойника и ТИМ-модели, а также приведены методы аэросъемки для формирования цифровых двойников и ТИМ-моделей.

Второй раздел посвящен описанию технологии мониторинга хода строительства, с применением аэросъемки с БАС, обработкой и анализом с использованием геоинформационных методов полученных данных при осуществлении контроля строительства железнодорожных объектов.

В **подразделе 2.1** отмечено, что АО «НИИАС» определено головной организацией в ОАО «РЖД» в сфере использования пространственных данных на основе аэрокосмических и геоинформационных технологий. Приведен анализ развития мониторинга железнодорожной инфраструктуры с применением материалов ДЗЗ. Описаны работы, проведенные на участке Туапсе-Адлер в 2011-2012 гг., позволившие на основе данных спутниковой съемки и наземных обследований провести ландшафтно-геоморфологическое дешифрирование, и выполнить линейное зонирование трассы железной дороги – выделить участки, характеризующиеся различными комплексами экзогенных воздействий и разной степенью опасности этих воздействий. АО «НИИАС» в 2020 году была сформирована «Концепция применения БАС для решения задач железнодорожного транспорта», показывающая преимущества использования фотограмметрических методов обработки аэросъемки, многократно повышающая эффективность мониторинга объектов железнодорожной инфраструктуры на всех стадиях жизненного цикла. Описаны работы 2021 года по внедрению технологий аэрокосмического мониторинга с целью информационного обеспечения деятельности ОАО «РЖД» в рамках реализации объектов развития

железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Данные работы послужили прологом для формирования технологии мониторинга хода строительства, с применением аэросъемки с БАС. Описан сценарий выполнения аэросъемки, позволяющий формировать отчетные материалы для использования инспекторами строительного контроля к моменту приемки работ.

В подразделе 2.2 описан подготовительный камеральный этап строительного мониторинга с применением аэросъемки с БАС. На подготовительном этапе происходит формирование графика производства работ, которые возможно дешифрировать по материалам аэросъемки, привязка проектной документации в геоинформационной системе (ГИС), векторизация строительных объектов, указанных в графике производства работ, дешифрируемых по ортофотоплану для последующего анализа плановой точности возведения объектов. Кроме того, выполняется оцифровка проектных поперечных профилей земляного полотна для последующего сравнения с фактическим профилем.

В подразделе 2.3 рассмотрена необходимость геодезического обоснования полигонов аэросъемки. На этапе выполнения аэросъемочных работ на полигоне авиационных работ размещаются (в зависимости от его геометрии и размеров) и координируются авиационные опознаки, используемые для уменьшения невязки проектной документации с ортофотопланом, построенным по материалам аэросъемки с БАС. Координирование авиационных опознаков выполняется в местной системе координат субъекта Российской Федерации, в которой расположен объект, в увязке с пунктами опорной геодезической сети, сформированной на этапе инженерно-геодезических изысканий. Подчеркнуто, что объем геодезических работ на ПАР минимален и однократен (при условии сохранения опознаков без их смещения на всей продолжительности проведения строительного мониторинга), но обязателен в начале работ.

В подразделе 2.4 рассмотрены два основных типа аэросъемки с БАС применяющиеся для строительного мониторинга – АФС и ВЛС. Описаны задачи требующие выполнения разных типов аэросъемки. Приведены характеристики материалов аэросъемки необходимые для выполнения строительного мониторинга, а

также характеристики продуктов обработки аэросъемки (плотного облака точек, ортофотоплана, цифровой модели местности). Материалы АФС должны иметь межкадровое продольное перекрытие не меньше 80% и поперечное не меньше 70% и должны позволять формировать фотограмметрические материалы с пространственным разрешением не хуже 3 см/пиксель. Точность пространственной привязки материалов АФС должна позволять сформировать фотограмметрические материалы с среднеквадратической погрешностью (СКП) меньше 5 см. При выполнении ВЛС точность определения дальности точки лазерного отражения (ТЛО) должна быть не хуже 3 см. СКП определения координат ТЛО должна быть меньше 3-5 см. Количество ТЛО должно составлять не менее 400 на 1 м². Количество ТЛО при выполнении ВЛС высоковольтных линий, линий связи и контактной сети должно составлять не менее 800 на 1 м².

В подразделе 2.5 описан выбор БАС для выполнения аэросъемки в зависимости от размеров строительного объекта и типа окружающего ландшафта. Перечислены достоинства и недостатки различных (по типу полета) БАС. Для аэросъемки небольших по площади и не протяженных объектов наиболее целесообразно применение БАС мультироторного типа, для больших площадей аэросъемки предпочтителен БАС самолетного типа при условии наличия площадки достаточного размера для старта/посадки БВС. Приведены методы учета поправок спутникового навигационного сигнала (RTK и PPK) для получения точных координат БВС в процессе выполнения аэросъемки.

В подразделе 2.6 описан анализ состояния объекта строительства по материалам аэросъемки с БАС, представляющий собой оценку выполненных работ и соответствия фактического состояния объекта проектному (Рисунок 1), сравнение проектного и фактического поперечного профиля земляного полотна, количество и типы строительной техники на объекте, а также объемы выполненных земляных работ (Рисунок 2). Перечислены необходимые фотограмметрические продукты для анализа состояния объекта. Перечислены разделы отчета по строительному мониторингу и описана информация, содержащаяся в разделах.



Рисунок 1 – Работы по монтажу водопропускной трубы. Ортофотоплан с наложенным проектным положением трубы



Рисунок 2 – Пример оценки отсыпки грунта объемом 1160 м³ на перегоне Восточно-Сибирской железной дороги

Третий раздел посвящен описанию практического применения технологии строительного мониторинга, с применением аэросъемки с БАС.

В подразделе 3.1 приведена динамика количества объектов строительства Восточного полигона железных дорог, на которых применялась методика строительного контроля с применением БАС в период с 2021 года по конец 2024 года. Приведены цифры общей протяженности объектов за год, количества выполненных аэросъемок, площадей аэросъемки за год выполнения мониторинга.

В подразделе 3.2 приведена оценка точности пространственной привязки

результатов аэросъемки для строительного мониторинга на примере одного из объектов строительного мониторинга. Показано что общая среднеквадратичная ошибка составила 5 см, что позволяет контролировать положение объектов строительства и строительной техники с точностью соизмеримой с пространственным разрешением и точностью ортофотоплана.

В подразделе 3.3 перечислены практические эффекты и примеры от строительного мониторинга с применением БАС. Новый технологический подход, основанный на применении БАС при проведении строительного контроля на объектах строительства, позволяет объективно оценивать темпы работ, соответствие фактического положения объектов строительства проектной документации (Рисунок 3), а также получать точную информацию об объемах земляных работ. По данным аэрофотосъемки проводится подсчет и определение типов строительной техники на объекте, что практически невозможно провести силами инспекторского контроля на объекте протяженностью 15-20 км. Приведены расчёты, показывающие снижение трудозатрат инспекторского состава при применении технологии строительного мониторинга более чем в 3,3 раза. Таким образом, применение данной технологии позволяет как значительно сократить трудозатраты инспекторского состава и геодезических бригад заказчика (вплоть до полного исключения работ) при приеме работ на объекте, так и своевременно выявить отклонения от проекта, акцентировать на них внимание инспекторского состава и начать взаимодействие заказчика строительства с подрядными организациями по устранению выявленных замечаний.

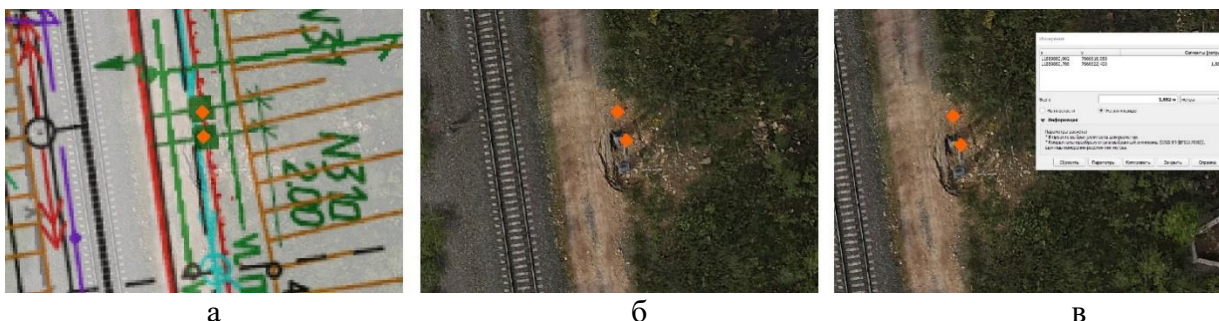


Рисунок 3 – Выявление отклонения мест установки опор на ортофотопланах: а) привязанный в ГИС проект с отмеченными центрами опор (оранжевые ромбы); б) фактическое положение опор в сравнении с проектным положением (оранжевые ромбы); в) измерение отклонения (1,9 м)

Четвертый раздел посвящен описанию практического применения аэросъемки с БАС на стадии эксплуатации железных дорог.

В подразделе 4.1 приведено описание пилотного проекта для целей планирования, оперативного контроля проведения и контроля качества выполненных работ по ремонту железнодорожного пути в интересах Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (ЦДРП).

Проведенные проверки продемонстрировали возможность решения мониторинговых задач ЦДРП с рядом ограничений для БВС самолетного типа. Также была подтверждена возможность применение БАС мультикоптерного типа (с возможностью работы в режимах РТК) в части построения ортофотопланов высокой точности по материалам аэросъёмки.

В подразделе 4.2 приведено описание пилотного проекта для целей мониторинга линий электропередачи (ЛЭП), проходящих вдали от железной дороги в труднодоступных местах в интересах подразделениями Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».

Проведенные проверки продемонстрировали возможность эффективного решения мониторинговых задач Трансэнерго только БВС мультикоптерного типа на расстояниях не более 4 - 5 км от места дислокации внешнего пилота БАС вследствие ограниченного полётного времени данного типа БВС.

Продемонстрирована эффективность контроля древесной растительности, представляющей угрозу штатному функционированию ЛЭП при анализе фотограмметрических продуктов АФС (Рисунок 4).

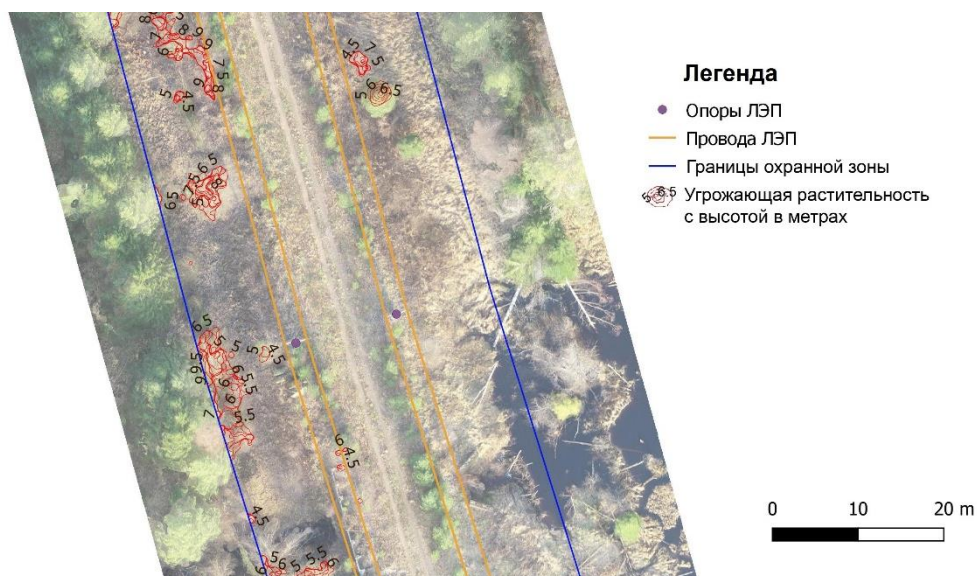


Рисунок 4 – Участок фидерной линии с выделенной древесной растительностью, превышающей безопасную высоту

В подразделе 4.3 приведено описание пилотного проекта для целей Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (ЦДТВ).

Проведенные проверки продемонстрировали возможность эффективного решения мониторинговых задач с применением БАС мультироторного типа: фиксации температурного поля на подземных и надземных тепловых сетях, фиксация температурного поля и визуального контроля конструкции дымовых труб источников теплоснабжения, выявление утечек тепла на сетях теплоснабжения.

Для решения задач по мониторингу надземных и подземных тепловых сетей необходимо проведение интерпретации результатов анализа ортофотоплана в тепловом формате для дешифрирования путём его сопоставления с геопривязанным высокодетальным ортофотопланом, построенном на основе аэросъёмки в видимом диапазоне длин волн и схемой тепловых сетей территории.

Также были продемонстрированы возможности фиксации температурного поля и визуальный контроль с БАС дымовых труб источников теплоснабжения.

В подразделе 4.4 приведено описание пилотного проекта для целей инвентаризации недвижимого имущества, контроля границ земельных участков, выявления неправомерного использования объектов недвижимости в интересах Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» (ЦРИ).

Решение задач ЦРИ было подтверждено проведенным пилотным проектом. Для этого требуется формирование геопривязанных ортофотопланов с разрешением не хуже 5-7 см/пиксель, построенных на основе аэросъёмки с БАС в видимом диапазоне длин волн, и их сопоставления с пространственной информацией о границах земельных участков и объектах недвижимости, принадлежащих ОАО «РЖД», а также возможностью совместного анализа семантической информации из баз данных автоматизированных систем учета недвижимого имущества.

В подразделе 4.5 приведено описание пилотного проекта для целей выявления потенциально опасных экзогенных геологических и гидрологических процессов, мониторинга лавиноопасных склонов, инженерных сооружений железной дороги, потенциально опасных геологических проявлений в районе распространения многолетнемёрзлых пород, построения масштабных планов станций в интересах

Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» (ЦДИ).

Проведенные проверки продемонстрировали возможность эффективного решения задач мониторинга оползневых тел (оконтуривание границ, развитие оползневых трещин, оценка динамики растительности и др.), путем применения БАС мультироторного типа с камерой видимого диапазона. На продуктах фотограмметрической обработки аэросъемки, выполненной в безлиственный период, уверенно дешифрируются проявления оползневых процессов.

Задачу оценки снегонакопления на лавиноопасных склонах возможно решать путем комплексирования традиционных наземных измерений в сочетании с применением БАС работающей в РТК. Однако, для выполнения стратиграфического анализа снежной массы необходимо выполнять силами специалистов непосредственно на склоне.

Задача мониторинга защитных сооружений (селеспусков, селепропусков, водопропускных сооружений, направляющих дамб и стен) уверенно решается с применением БАС мультикоптерного типа с камерой видимого диапазона. Аэросъемку необходимо проводить в период с минимальной вегетацией, чтобы листва и травянистая растительность не препятствовали мониторингу объектов.

Также проверка показала целесообразность применения БАС для мониторинга крупных и протяжённых железнодорожных мостов, в труднодоступных для осмотра местах.

Проверка возможностей мониторинга земляного полотна, проходящего по прижиму горных рек показала, что при регулярном мониторинге угрожаемых мест, возможна уверенная дешифрация миграции русла реки с возможностью прогнозирования меандрирования русла.

Проверка применения БАС с камерой видимого диапазона для построения масштабных планов станций, показала, что ошибки ортофотоплана не превышают 58 мм в плановых координатах и 55 мм по высоте, со средними значениями 24 мм в плане и 31 мм по высоте, что удовлетворяет требованиям к точности «Методических указаний по составлению масштабных планов железнодорожных станций».

Задачи мониторинга потенциально опасных геологических проявлений в районе

распространения многолетнемёрзлых пород решаются как с применением аэросъёмки как с камеры видимого диапазона с последующим формированием ортофотоплана местности для картирования местности и выявления визуально различимых признаков деградации многолетнемёрзлых пород, так и с тепловизионной камеры для выявления локальных мест прогрева поверхности, приводящих к растеплению мерзлоты (Рисунок 5).



Рисунок 5 – Ортофотоплан в тепловом диапазоне совмещенный со спутниковой съемкой. В верхней части ортофотоплана в двух местах наблюдается растепление земляного полотна

В **Заключении** сформулированы основные выводы работы:

1. **Выполнен анализ актуальных проблем** строительного контроля на крупных площадных или протяженных объектах строительства железнодорожной инфраструктуры, в результате которого определены основные факторы, ограничивающие эффективность строительного контроля.
2. **Выполнен анализ актуальных проблем и задач** мониторинга крупных протяженных и распределенных в пространстве инфраструктурных объектов, на стадиях строительства и эксплуатации на примере железнодорожной инфраструктуры, в результате которого определены основные подходы к дистанционным методам мониторинга объектов.
3. **Выполнено сравнение и проведен анализ материалов ДЗЗ**, получаемых с КА и с БАС, в результате которого определены направления применения спутниковой и аэросъемки для применения в строительном мониторинге. Отмечено, что пространственного разрешения спутниковой съемки субметрового пространственного

разрешения недостаточно для мониторинга ряда строительных работ. Показано, что для целей строительного мониторинга подходит применение аэросъемки с БАС в различных диапазонах длин волн спектра и комплексирование её с данными воздушного лазерного сканирования с БАС.

4. **Разработана, апробирована и внедрена** методика строительного мониторинга с применением БАС для объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, а именно:

- **выделены технологические этапы** методики;
- **определены оптимальные параметры** материалов аэросъемки и фотограмметрических продуктов на их основе;
- **определена необходимость выполнения геодезического обоснования** полигонов аэросъемки и правила размещения авиационных опознаков на полигоне аэросъемки;
- **определены типы БАС** и их полезной нагрузки для выполнения аэросъемки;
- **разработан временной сценарий** выполнения аэросъемки с БАС, для своевременного формирования отчетов;
- **разработана структура и форма отчета**;
- **разработаны автоматизированные модули в ГИС** по решению следующих задач:
 - построение поперечных профилей земляного полотна;
 - определение пикетажных координат строительной техники на участке строительства;
 - расчет фактического отклонения объекта от проектного положения;
 - формирование инфографики степени готовности объектов на участке строительства.
- **выполнена апробация** методики строительного мониторинга с применением БАС на 12 объектах строительства Восточного полигона общей протяженностью 87 километров;
- **выполнено внедрение** методики строительного мониторинга с

применением БАС. Внедрение методики позволило, в условиях протяженных строительных объектов более адресно акцентировать внимание инспекторского состава на выявленные отклонения фактического состояния объекта от проектного, что способствовало их своевременному устранению.

5. Проведен ряд отработок по мониторингу по применению БАС для решения задач железнодорожного транспорта на стадии эксплуатации. По результатам пилотных проектов:

- **подтверждена возможность** применения БАС при решении поставленных задач железнодорожного транспорта на стадии эксплуатации;
- **показана эффективность** применения при решении ряда задач железнодорожного транспорта на стадии эксплуатации;
- **выявлены ограничения** для применения некоторых типов БАС для решения ряда задач;
- **показана эффективность** выявления потенциально опасных экзогенных процессов в зоне их воздействия на железнодорожную инфраструктуру по данным аэросъемки с БАС.

6. По результатам проведения пилотных проектов **сформирована и утверждена** в ОАО «РЖД» Концепция применения БАС для решения задач железнодорожного транспорта. Реализация Концепции способствует:

- предотвращения расходов ОАО «РЖД» на реализацию неперспективных направлений применения БАС и внедрения заведомо тупиковых технических решений;
- предотвращения расходов на закупку комплектов БАС, технические характеристики которых не соответствуют требованиям целевых сценариев использования при решении задач железнодорожного транспорта;
- снижения трудоёмкости технологических процессов в тех областях, где применение БАС будет признано целесообразным.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи, опубликованные в изданиях перечня ВАК:

1. Щеглов, М. А. Новые подходы к применению геоанализа данных ДЗЗ с целью выявления потенциально опасных природных явлений, оказывающих влияние на штатную эксплуатацию железных дорог / М. А. Щеглов, А. И. Карелов // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2023. – Т. 67, № 3. – С. 71-78. – DOI 10.30533/GiA-2023-026. – EDN EANBYT.
2. Мониторинг объектов строительства железнодорожной инфраструктуры с применением данных с беспилотных авиационных систем / М. А. Щеглов, А. И. Карелов, А. А. Майоров, А. А. Павловский // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2023. – Т. 67, № 5. – С. 153-164. – DOI 10.30533/GiA-2023-069. – EDN JZMDAD.
3. Павловский, А. А. Проверка возможности применения беспилотных авиационных систем при решении задач железнодорожного транспорта / А. А. Павловский, А. И. Карелов, М. А. Щеглов // Вестник Института проблем естественных монополий: Техника железных дорог. – 2023. – № 4(64). – С. 14-28. – EDN BVEKNT.
4. Применение беспилотных авиационных систем для топографо-геодезических изысканий / А. А. Павловский, А. И. Карелов, М. А. Щеглов, А. В. Нуйкин // Автоматика, связь, информатика. – 2021. – № 3. – С. 21-24. – DOI 10.34649/AT.2021.3.3.003. – EDN ZRKQUI.
5. Impact of Regional Climate Change on the Infrastructure and Operability of Railway Transport / E. A. Kostianaia, A. G. Kostianoy, M. A. Scheglov [et al.] // Transport and Telecommunication. – 2021. – Vol. 22, No. 2. – P. 183-195. – DOI 10.2478/ttj-2021-0014. – EDN QCIIOE.
6. Щеглов, М. А. Выявление несанкционированных переходов железнодорожных путей по данным спутниковых снимков высокого разрешения / М. А. Щеглов, А. И. Карелов // Мир измерений. – 2014. – № 4. – С. 49-51. – EDN SDFMCT.
7. Щеглов, М. А. Методика сбора и анализа разнородной геоинформации для решения задач строительного контроля на объектах строительства железных дорог / М. А. Щеглов, А. И. Карелов, А. А. Павловский // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2025. – Т. 69, № 2. – С. 23-34. – DOI 10.30533/GiA-2025-011. – EDN NBYFJX.

8. Выявление ряда опасных процессов, угрожающих железнодорожной инфраструктуре на Байкало-Амурской магистрали, на основании данных беспилотных авиационных систем / М. А. Щеглов, А. А. Павловский, А. И. Карелов, С. И. Мильштейн // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2025. – Т. 69, № 4. – С. 59-69. – DOI 10.30533/GiA-2025-042. – EDN SIRHMU.

Тезисы докладов на конференциях:

9. Карелов, А. И. Спутниковый мониторинг железнодорожной инфраструктуры с применением анализа "зон возможного влияния" на примере участка Туапсе - Адлер / А. И. Карелов, М. А. Щеглов, А. С. Василейский // Сборник тезисов докладов Четырнадцатой Всероссийской открытой конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" : Электронный сборник тезисов докладов, Москва, 14–29 ноября 2016 года. – Москва: Институт космических исследований Российской академии наук, 2016. – С. 82. – EDN XSOQCL.

Другие работы:

10. Костяной А.Г., Серых И.В., Щеглов М.А., Карелов А.И., Василейский А.С. Влияние регионального изменения климата на инфраструктуру и работоспособность железнодорожного транспорта. – Труды Шестой научно-технической конференции «Интеллектуальные системы управления на железнодорожном транспорте. Компьютерное и математическое моделирование» (ИСУЖТ-2017), 16 ноября 2017 г., Москва, АО «НИИАС», – 2017, – С. 147-151.